

Etapa 2 – Geração de Código, Cache e Publicação no RabbitMQ

Período: Semana 2

Objetivo: Implementar o fluxo de solicitação de código (OTP), armazenamento em cache e publicação de mensagens no RabbitMQ (CloudAMQP) a partir do User Service.

Pré-requisitos

- Projeto da Semana 1 (User Service com JWT e Email Service base).
- Conta gratuita no [CloudAMQP](#).

Atividades

1. Configurar o CloudAMQP

- Crie uma instância (plano **Little Lemur**).
- Copie a **URI AMQP** (ex.: `amqs://usuario:senha@beaver.rmq.cloudamqp.com/vhost`).
- Adicione as seguintes linhas no `application.properties` do **User Service** e do **Email Service**:

```
spring.rabbitmq.addresses=amqs://usuario:senha@beaver.rmq.cloudamqp.com/vhost
broker.queue.email.name=default.email
```

2. User Service – Cache e Producer

- Crie uma classe `CodigoCacheService` (usa `ConcurrentHashMap`) para armazenar códigos de 6 dígitos associados ao e-mail, com expiração de 5 minutos (use `@Scheduled` ou `Caffeine`).
- Crie o DTO `EmailDto` (com `emailTo`, `subject`, `text`, `userId` – UUID) no pacote `dto`.
- Crie `UserProducer` (baseado no projetoRabbit.pdf) que envia `EmailDto` para a fila `default.email` usando `RabbitTemplate`.
- Crie a classe de configuração `RabbitMQConfig` com `Queue` e `Jackson2JsonMessageConverter`.
- Implemente os endpoints:
 - `POST /auth/request-code`: recebe `{ "email": "..."}` . Gera código aleatório de 6 dígitos, armazena no cache, monta `EmailDto` (com assunto "Seu código de acesso" e texto contendo o código) e publica na fila.
 - Se o e-mail não existir no banco, crie um usuário temporário (sem nome, role `ROLE_CUSTOMER` e senha aleatória).
- Adicione os novos endpoints públicos no `SecurityConfiguration`.

3. Teste o Producer

- Inicie apenas o **User Service**.
- Use Postman para chamar `POST /auth/request-code` com um e-mail.

- Verifique no console do CloudAMQP (ou no RabbitMQ Manager) se a mensagem chegou na fila `default.email`.

4. Entregáveis da Semana 2

- Código fonte do **User Service** com os endpoints `request-code` e `verify-code` (apenas a lógica de cache e produção, ainda sem consumo) – tag `entrega2`.
- Print do RabbitMQ Manager mostrando a mensagem publicada na fila.
- Trecho do código do cache e do producer.

Critérios de aceite

- ☐ O endpoint `/auth/request-code` retorna 200 OK mesmo para e-mail não cadastrado.
- ☐ O código fica armazenado no cache por pelo menos 5 minutos.
- ☐ A mensagem aparece na fila `default.email` no CloudAMQP.
- ☐ O código gerado não é retornado na resposta da API (segurança).